

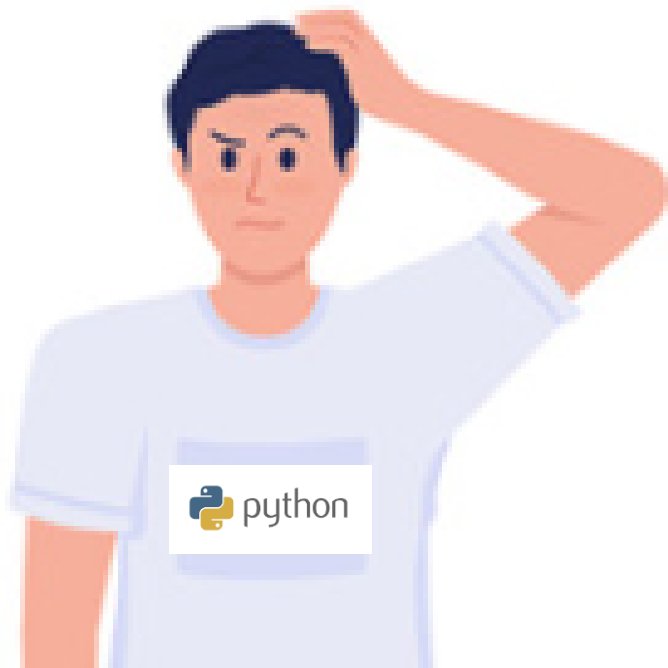
Tratamento de Exceções



Prof. Dr. Wellynton Diniz

Error...!

E agora?



Tipos de tratamentos de erros

- exceções embutidas (built-in exceptions)
- exceções personalizadas (custom exceptions).

Exceções embutidas

As exceções embutidas são aquelas que já vêm com a linguagem Python, e podem ser tratadas com declarações **try/except**. Alguns exemplos de exceções embutidas são:

- **ZeroDivisionError**: ocorre quando ocorre uma tentativa de divisão por zero.
- **TypeError**: ocorre quando ocorre uma operação inválida em um tipo de dados.
- **IndexError**: ocorre quando há uma tentativa de acesso a um índice inexistente em uma lista ou tupla.
- **KeyError**: ocorre quando há uma tentativa de acessar uma chave inexistente em um dicionário.

Mais exemplos em: <https://docs.python.org/3/library/exceptions.html>

Exemplo da estrutura

```
try:  
    # código que pode gerar uma exceção  
except NomeDaExceção:  
    # código para tratar a exceção
```

Exemplo com erro de divisão por 0

```
try:  
    x = 10 / 0  
except ZeroDivisionError:  
    print("Não é possível fazer uma divisão por zero")
```

Exemplo com erro de tipo de dados

```
a = "olá"  
b = 2  
try:  
    c = a + b  
except TypeError:  
    print("Erro: Operação inválida.")
```

Exemplo com erro de índice inexistente

```
a = [1, 2, 3]
try:
    print(a[3])
except IndexError:
    print("Erro: Índice inexistente.")
```


Exemplo com erro de chave inexistente

```
a = {"nome": "João", "idade": 30}
try:
    print(a["sobrenome"])
except KeyError:
    print("Erro: Chave inexistente.")
```

Exceções personalizadas

```
class MinhaExcecao(Exception):  
    pass  
  
try:  
    x = input("Digite um número positivo: ")  
    if int(x) < 0:  
        raise MinhaExcecao("O número deve ser positivo")  
except MinhaExcecao as e:  
    print(e)
```

Outras utilizações do try

```
try:  
    # Código que pode gerar uma exceção  
except ExceptionType:  
    # Código para lidar com a exceção  
else:  
    # Código a ser executado se nenhuma exceção for gerada
```

Outras utilizações do try

```
try:
    # Código que pode gerar uma exceção
except ExceptionType:
    # Código para lidar com a exceção
finally:
    # Código a ser executado sempre, independentemente de ocorrer uma exceção ou n
```

Outras utilizações do try

```
try:  
    # Código que pode gerar uma exceção  
finally:  
    # Código que será executado sempre, independentemente de ocorrer uma exceção ou não
```

Exercícios

Atividade 1 — Divisão segura

Crie um programa que solicite dois números ao usuário e realize a divisão do primeiro pelo segundo.

O programa deve:

Tratar entradas que não sejam números;

Tratar a tentativa de divisão por zero;

Exibir o resultado quando a operação for válida;

Exibir, usando finally, a mensagem: "Operação finalizada."

Exemplo:

Digite o primeiro número: 10

Digite o segundo número: 0

Erro: não é possível dividir por zero.

Operação finalizada.

Exercícios

Atividade 2 — Sistema de saque bancário

Crie um programa que simule um saque bancário. O usuário deve informar o saldo da conta e o valor que deseja sacar.

O programa deve:

Tratar **ValueError** caso o usuário digite valores inválidos;

Lançar uma exceção quando o valor do saque for menor ou igual a zero;

Lançar uma exceção quando o valor solicitado for maior que o saldo;

Usar `else` para calcular e mostrar o saldo restante;

Usar **finally** para exibir a mensagem "Operação bancária finalizada."

Exemplos:

Informe o saldo da conta: 1000

Informe o valor do saque: 300

Saque realizado com sucesso!

Saldo restante: R\$ 700.00

Operação bancária finalizada.